

# Caracterización de un anillo noetheriano

**Proposición 1.** *Sea  $R$  un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (I)  $R$  es noetheriano.
- (II) Toda cadena (respecto de  $\subset$ ) de ideales de  $R$  es finita. Es decir,
 
$$\left( \{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geq n : I_i = I_n.$$
- (III) Todo conjunto  $\Sigma$  no vacío de ideales de  $R$  tiene un elemento maximal en  $\Sigma$ .

***Demostración:***

(I)  $\Rightarrow$  (II): Sea  $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  un conjunto de ideales de  $R$  tales que  $I_i \subset I_{i+1}$ . Consideramos  $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ , que es un ideal de  $R$  por el **ejercicio-union-ideales-encajados/ejercicio 1**. Como  $R$  es noetheriano,  $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$  tales que  $I = \langle a_i \rangle_i$ . Entonces,  $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$ , luego  $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$ . Por tanto,  $I = I_n$  y la cadena se estabiliza en  $n$ .

(II)  $\Rightarrow$  (III): Es inmediato, ya que toda cadena en  $\Sigma$  es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III)  $\Rightarrow$  (I): Sea  $I \subset R$  un ideal, queremos probar que  $I$  es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea  $a_1 \in I$ , tenemos que  $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$ . Sea  $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$ , entonces  $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$ . Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces  $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$ . Por hipótesis,  $\Sigma$  tiene un ideal maximal, es decir,  $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$  es maximal en  $\Sigma$ . Pero entonces,  $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ , lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

## Referenciado en

- Teorema de la base de Hilbert

- Teorema de descomposición de una variedad algebraica afín en irreducibles